한국어 버전 / *Korean Version*

아슬란

(010) 9506-9707 | aslan@uos.ac.kr | 서울, 대한민국 | Aslan7197.github.io/portfolio

요약

LLM 기반 소프트웨어 디버깅 및 자동 프로그램 수정을 연구하는 소프트웨어공학 박사과정 학생. 멀티 에이전트 시스템, 검색 증강 생성 (RAG), 정적 분석을 활용한 도구 개발 경험 보유. 연구 인턴 또는 파트타임 엔지니어링 직무 지원 가능하며, 졸업 후 풀타임 전환 희망 (2027년 졸업 예정).

학력

서울시립대학교 – 소프트웨어공학 박사과정 2024 – 현재
서울시립대학교 – 소프트웨어공학 석사 2022 – 2024
우즈베키스탄 국립대학교 – 정보기술 학사 2016 – 2020

연구 경력

대학원 학생연구원 2022 – 현재
서울시립대학교 소프트웨어공학 연구실

- LLM 기반 자동 프로그램 수정 도구를 개발하고 평가하여 Defects4J 및 SWE-bench Lite에서 **Java 버그 365개, Python 버그 87개를 정확히 수정**.
- 실제 GitHub 이슈 300개에서 **파일 식별 정확도 74.6%, 코드 요소 식별 정확도 52.3%**를 달성하여 기존 LLM 기반 결함 위치 추정 도구 대비 우수한 성능 확보.
- 수정 워크플로, 모델, 계산 예산을 선택하는 예측 기반 라우팅 개발. 로컬 오픈웨이트 LLM을 활용하여 **15개 저장소의 버그 733개, 구성 27종을 평가**.

프로젝트

동적 컨텍스트를 활용한 에이전트 기반 프로그램 수정 GitHub

- 코드 문맥 검색, 패치 생성, 과적합 탐지를 담당하는 세 LLM 에이전트를 연계한 수정 시스템 구현.

MCRepair++: 여러 코드 조각에 걸친 버그 수정 GitHub

- CodeBERT 파인튜닝 및 패치 선택 최적화로 **버그 79개를 정확히 수정**. 이 중 **31개는 여러 코드 조각의 수정이 필요한 버그**이며, 기존 자동 수정 도구 3종 대비 우수한 성능 확보.

분류 기반 결함 위치 추정 GitHub

- 이슈 설명의 위치 단서에 따라 직접 조회, 구조 기반 코드 검색, 반복적 에이전트 검색을 선택.

논문 실적

제1저자: IEEE Access, Journal of Information Processing Systems, 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 정보처리학회 논문지, KCSE · KCC · KSC 학술대회 논문집.
공저자: IEEE Access, 정보과학회논문지, 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, KCC · KSC 학술대회 논문집.
전체 논문 목록: Google Scholar

기술 스택

LLM: GPT-4o, CodeLlama-34B, Qwen 2.5 32B; Gemma 4 12B, Devstral Small 2 24B, Qwen3.8-27B.
코드 · 임베딩 모델: CodeBERT, Qwen3-Embedding-0.6B; 파인튜닝, RAG, 의미 기반 검색.
프로그래밍 언어: Python, Java, SQL, Bash, C#.
프레임워크: PyTorch, TensorFlow, Transformers, Scikit-learn, FAISS, LangChain, FastAPI, vLLM.
도구: Git, Docker, Linux, OpenAI API, JavaParser, Defects4J, SWE-bench.
언어 능력: 영어 (B2–C1), 한국어 (A2), 러시아어 (B1), 우즈베크어 (모국어).

수상

최우수논문상, KCC 2026, 소프트웨어공학 (2026년 6월).
우수단편논문상, KCSE 2025 (2025년 1월).
우수발표논문상 2회, KCC 2023 (2023년 7월), KSC 2022 (2023년 2월 수상).

English Version

Aslan Abdinabiev

(010) 9506-9707 | aslan@uos.ac.kr | Seoul, Korea | Aslan7197.github.io/portfolio

Summary

PhD student in Software Engineering with experience in building LLM-based tools for software debugging and repair, including multi-agent systems, retrieval-augmented generation (RAG), and static analysis. Seeking research internships or part-time engineering roles, with full-time availability after graduation (expected 2027).

Education

University of Seoul – PhD in Software Engineering (in progress) 2024 – Present
University of Seoul – M.Sc. in Software Engineering 2022 – 2024
National University of Uzbekistan – B.Sc. in Information Technology 2016 – 2020

Research Experience

Graduate Student Researcher 2022 – Present
Software Engineering Laboratory, University of Seoul

- Developed and evaluated LLM-based repair tools that correctly fixed **365 Java bugs and 87 Python bugs** on the Defects4J and SWE-bench Lite benchmarks.
- Achieved **74.6% correct-file identification** and **52.3% code-element accuracy** on 300 real GitHub issues, outperforming existing LLM-based bug-localization tools.
- Developed predictive routing to select a repair workflow, model, and compute budget; evaluated **27 configurations on 733 bugs** across 15 repositories using locally served open-weight LLMs.

Projects

Agent-Based Program Repair with Dynamic Context GitHub

- Coordinated three LLM agents for code-context retrieval, patch generation, and overfitting detection.

MCRepair++: Repairing Bugs Across Multiple Code Fragments GitHub

- Fine-tuned CodeBERT and optimized patch selection to fix **79 bugs**, including **31 requiring changes in multiple code fragments**; repaired more bugs than three existing automated repair tools.

Classification-Based Bug Localization GitHub

- Used issue-description clues to choose direct lookup, structured code search, or iterative agent search.

Publications

First author: IEEE Access; Journal of Information Processing Systems; KIISE Transactions on Computing Practices; Transactions of the Korea Information Processing Society; KCSE, KCC, and KSC proceedings.
Co-author: IEEE Access; Journal of KIISE; KIISE Transactions on Computing Practices; KCC and KSC proceedings.
Full publication list: Google Scholar

Technical Skills

LLMs: GPT-4o, CodeLlama-34B, Qwen 2.5 32B; Gemma 4 12B, Devstral Small 2 24B, Qwen3.8-27B.
Code/embedding models: CodeBERT, Qwen3-Embedding-0.6B; fine-tuning, RAG, semantic retrieval.
Languages: Python, Java, SQL, Bash, C#.
Frameworks: PyTorch, TensorFlow, Transformers, Scikit-learn, FAISS, LangChain, FastAPI, vLLM.
Tools: Git, Docker, Linux, OpenAI API, JavaParser, Defects4J, SWE-bench.
Spoken languages: English (B2–C1), Korean (A2), Russian (B1), Uzbek (Native).

Awards

Best Paper Award, KCC 2026, Software Engineering (June 2026).
Best Short Paper Award, KCSE 2025 (January 2025).
Best Presentation Paper Awards, KCC 2023 (July 2023); KSC 2022 (awarded February 2023).